

# 화학1 누적 OX 11회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

점수 \_\_\_\_\_ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 11-01** I-1 황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 11-02** I-1 이산화 탄소( $\text{CO}_2$ )는 분자가 아니다. ☐ O ☐ X
- 11-03** I-1 염화 나트륨( $\text{NaCl}$ )은 이온결합 물질이다. ☐ O ☐ X
- 11-04** I-2 지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다. ☐ O ☐ X
- 11-05** I-2 질소 기체( $\text{N}_2$ )는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. ☐ O ☐ X
- 11-06** I-3 이산화 탄소( $\text{CO}_2$ ) 1몰의 질량은 44 g이다. ☐ O ☐ X
- 11-07** I-3  $0^\circ\text{C}$ , 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☐ X
- 11-08** I-3 물( $\text{H}_2\text{O}$ ) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 11-09** I-4 화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 11-10** I-4 기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 다르다. ☐ O ☐ X
- 11-11** I-4 화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다. ☐ O ☐ X
- 11-12** II-1 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 11-13** II-1 동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 11-14** II-1 중성 원자에서 원자번호는 양성자수와 같다. ☐ O ☐ X
- 11-15** II-2 보어 모형은 헬륨 원자의 선 스펙트럼까지 완벽히 설명한 다. ☐ O ☐ X
- 11-16** II-2 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포를 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 11-17** II-2 주양자수  $n$ 이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진 다. ☐ O ☐ X
- 11-18** II-3 다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 에너지가 높다. ☐ O ☐ X
- 11-19** II-3 같은 에너지의 오비탈에는 홀전자 수가 최대가 되도록 채 운다. ☐ O ☐ X
- 11-20** II-3 한 오비탈에는 같은 스핀의 전자가 2개 들어간다. ☐ O ☐ X
- 11-21** II-4 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 대체 로 작아진다. ☐ O ☐ X
- 11-22** II-4 이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 11-23** II-4 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다. ☐ O ☐ X
- 11-24** II-5 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 11-25** II-5 금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통 한다. ☐ O ☐ X
- 11-26** II-5 이온결합 물질은 녹는점이 낮다. ☐ O ☐ X
- 11-27** II-6a 물( $\text{H}_2\text{O}$ )은 굽은형 분자이다. ☐ O ☐ X
- 11-28** II-6a 암모니아( $\text{NH}_3$ )의 중심 질소에는 비공유 전자쌍이 없다. ☐ O ☐ X
- 11-29** II-6b 물( $\text{H}_2\text{O}$ )은 극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 11-30** II-6b 이산화 탄소( $\text{CO}_2$ )는 극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 11-31** 엔탈피 엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량) 이다. ☐ O ☐ X

- 11-32** 엔탈피 반응엔탈피  $\Delta H$ 는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔 탈피 합을 뺀 값이다. ☐ O ☐ X
- 11-33** 엔탈피 발열 반응에서는  $\Delta H$ 가 0보다 작다( $\Delta H < 0$ ). ☐ O ☐ X
- 11-34** 엔탈피 흡열 반응에서는  $\Delta H$ 가 0보다 작다. ☐ O ☐ X
- 11-35** 엔탈피 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. ☐ O ☐ X
- 11-36** 엔탈피 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. ☐ O ☐ X
- 11-37** 엔탈피 열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피  $\Delta H$ 를 함께 나타낸 것이다. ☐ O ☐ X
- 11-38** 엔탈피 열화학 반응식에서는 물질의 상태를 표시하지 않아도 된다. ☐ O ☐ X
- 11-39** 엔탈피 메테인( $\text{CH}_4$ )의 연소는 발열 반응이다. ☐ O ☐ X
- 11-40** 엔탈피 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. ☐ O ☐ X
- 11-41** 엔탈피 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. ☐ O ☐ X
- 11-42** 엔탈피 질산암모늄( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ )이 물에 녹을 때 주위의 온도가 올라간다. ☐ O ☐ X
- 11-43** 엔탈피 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 작 다. ☐ O ☐ X
- 11-44** 엔탈피 흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크 다. ☐ O ☐ X
- 11-45** 엔탈피 정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다. ☐ O ☐ X
- 11-46** 엔탈피 정반응과 역반응의  $\Delta H$ 는 크기는 같고 부호가 반대이 다. ☐ O ☐ X
- 11-47** 엔탈피 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없 이 일정하다. ☐ O ☐ X
- 11-48** 엔탈피 전체 반응의  $\Delta H$ 는 단계별 반응  $\Delta H$ 의 합과 같다. ☐ O ☐ X
- 11-49** 엔탈피 반응엔탈피는 반응 경로에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 11-50** 엔탈피 결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열). ☐ O ☐ X
- 11-51** 엔탈피 결합이 형성될 때는 에너지를 흡수한다. ☐ O ☐ X
- 11-52** 엔탈피 반응엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)으로 어릴 수 있다. ☐ O ☐ X
- 11-53** 엔탈피 생성물의 결합이 반응물보다 약할수록 발열 반응이다. ☐ O ☐ X
- 11-54** 엔탈피 같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응엔탈피가 달라진다. ☐ O ☐ X
- 11-55** 엔탈피 연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. ☐ O ☐ X
- 11-56** 엔탈피 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 11-57** 엔탈피 발열 반응의 열화학 반응식에서  $\Delta H$ 는 양(+의 값으로 쓴다. ☐ O ☐ X
- 11-58** 엔탈피 반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이 다. ☐ O ☐ X
- 11-59** 엔탈피 흡열 반응은 반응물이 생성물보다 엔탈피가 높다. ☐ O ☐ X
- 11-60** 엔탈피 엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정 되는 상태 함수이다. ☐ O ☐ X